עבודה סמינריונית -

הצל, הצילום והאמת של

הדימוי החזותי

מרצה: ד"ר אורית בולגרו

מגישה: שלהבת ניר

ת"ז: 037291051

2025

תוכן

מבוא 2

סקירת ספרות 3

פרק 1: המסגרת התיאורטית – משעתוק מכני לייצור מלאכותי 3

פרק 2: האבולוציה של היצירתיות האלגוריתמית – מכלים שיתופיים לייצור מלאכותי 7

מושג תיאורטי ראשון: יצירתיות - מבריאה ל"אוצרות אלגוריתמית" 9

מריו קלינגמן (Mario Klingemann) 11

מריו קלינגמן - Memories of Passersby I, 2018 13

מושג תיאורטי שני: הילָה (Aura), אותנטיות 15

רפיק אנאדול (Refik Anadol) 17

יצירה שניה - Unsupervised – Machine Hallucinations (רפיק אנאדול, 2022) 18

טבלת השוואה: נקודות דמיון ושוני בין האמנים 21

סיכום 22

רשימה ביבליוגרפית 23

מבוא

הופעתה חסרת התקדים של הבינה המלאכותית כמחוללת דימויים גנרטיביים (Generative AI) מחייבת בחינה מחודשת ודחופה של התיאוריות המכוננות אודות מהות יצירת האמנות והדימוי החזותי בעידן הטכנולוגי. עבודה זו ממוקמת בצומת הדרכים הקריטי שבו השיבוש הטכנולוגי מאתגר את מושגי הליבה של האותנטיות, הסוכנות והערך האסתטי, כפי שהוגדרו מאז המהפכה התעשייתית. על מנת למקם את אמנות הבינה המלאכותית בהקשר היסטורי ופילוסופי, הדיון מתחיל בנקודה שבה הפילוסוף ולטר בנימין ניתח את השפעת טכנולוגיות השעתוק המכני (כגון צילום וקולנוע) על ה"הילה" (Aura) של האמנות, כפי שנדון במאמרו משנת 1936, "יצירת האמנות בעידן השעתוק המכני".

העבודה בוחנת את המעבר ההיסטורי והמהותי משעתוק מכני לייצור מלאכותי (Artificial Production). בעוד שהצילום שימש ככלי לאוצרות (Curation) ותיעוד של המציאות, ה-AI מייצרת דימויים שאינם משכפלים מציאות קיימת, אלא עוסקים ב"זיהוי וייצוג המצאתי של דפוסי נתונים". מעבר זה מוביל ל"טשטוש בגבולות בין יצירתיות אנושית לזו של מכונה" ומעורר משבר אתי וכלכלי חסר תקדים סביב הבעלות והמחברות.

מטרת העבודה היא לנתח כיצד השינוי הפרדיגמטי אל עבר "ייצור מלאכותי" משפיע על מושגי היצירתיות והאותנטיות של יצירת האמנות העכשווית, וזאת באמצעות ניתוח השוואתי של שני אמנים חלוצים העושים שימוש מודע וביקורתי בטכנולוגיות גנרטיביות: מריו קלינגמן ורפיק אנאדול.

<u>מהלך פרקי העבודה והקשר ביניהם</u>

פרק 1: המסגרת התיאורטית – משעתוק מכני לייצור מלאכותי. הפרק יכונן את הרקע הפילוסופי באמצעות הגותו של בנימין על הילָה, אותנטיות וערך תצוגה, ויורחב לביקורת של סוזן סונטג על הצילום כפעולת "עריכה

ויזואלית" וכמדיום המנבא את "רידוד היצירתיות". פרק זה יבסס את הטענה שה-AI היא שיאו של תהליך פוסט-פולחני זה, המגיע לשלב ה"ייצור המלאכותי" המבוסס על נתונים.

פרק 2: האבולוציה של היצירתיות האלגוריתמית – מכלים שיתופיים לייצור מלאכותי. פרק זה יסקור את ההתפתחות הכרונולוגית של השימוש בטכנולוגיות חישוביות ליצירת אמנות, החל מ"שלב החלוצים" בשנות ה-60 וה-70 (כגון פרויקט AARON), ועד למעבר ל"מהפכה הגנרטיבית" (GANs ו-Diffusion Models) המאפשרת "גילוי עצמאי של דפוסים". הפרק יבחין בין יצירתיות מונחית קוד ליצירתיות מונחית נתונים.

מושג תיאורטי ראשון: יצירתיות – מבריאה ל"אוצרות אלגוריתמית". מושג זה יתמקד בשינוי תפקידו של האמן מיוצר (Creator) ל"אוצר" (Curator). הדיון יתבסס על ניתוח עבודתו של מריו קלינגמן (Memories of Passersby I, 2018), המשתמש בכוונה ב"טעויות מכונה" ובחריגה ויזואלית (OOD) כדי להדגיש את הסוכנות האנושית ואת הדיון הפילוסופי על מקור הטעויות בתפיסתנו. קלינגמן מציג את AI כ"כלי מורכב, כמו פסנתר", תוך שהוא מעצים את הצד הרפלקטיבי והביקורתי של האסתטיקה האלגוריתמית.

מושג תיאורטי שני: הילָה, אותנטיות וסוכנות. מושג זה ידון במאבק לשמר את האותנטיות של יצירת האמנות אל מול הייצור המלאכותי. הניתוח יתבסס על יצירתו המונומנטלית של רפיק אנאדול, Unsupervised – Machine Hallucinations (2022), שהוצגה במוזיאון MoMA. העבודה תבחן את השימוש של אנאדול בדאטה קולקטיבית (אוסף MoMA) כדי ליצור "חלומות מכונה", ותדון בביקורת החריפה על היצירה כמשקפת "בינוניות מוזיאלית חסרת טעם" ואת "מות המשמעות" בעידן "הנוחות שהורגת את המשמעות". הדיון יתמקד בפער הרגשי בין התרגשות ליראת כבוד, והצורך ב"סיווג סטטוס האמן עצמו" אל מול הפלישה המסחרית.

השוואה וסיכום. העבודה תסתיים בהשוואה בין שני האמנים ביחסם לסוכנות, לערך התצוגה ולאיום על הקניין הרוחני, ותציע מסקנות לגבי מקומה של AI כאמנות.

סקירת ספרות

פרק 1: המסגרת התיאורטית – משעתוק מכני לייצור מלאכותי

הופעתה של הבינה המלאכותית כמחוללת דימויים (Generativeבינה מלאכותית) מחייבת בחינה מחודשת של התיאוריות המכוננות אודות מהות יצירת האמנות בעידן הטכנולוגי (Bergdahl et al., 2023). הדיון במקומה של אמנות הבינה מלאכותית מתחיל בנקודה שבה הפילוסוף ולטר בנימין ניתח את השפעת טכנולוגיות השעתוק המכני (כגון צילום וקולנוע) על ה"הילה" (Aura) של האמנות, כפי שנדון במאמרו משנת 1936, "יצירת האמנות בעידן השעתוק המכני" (Benjamin, 1936/1969; Rabinovich & Foley, 2025).

<u>ולטר בנימין: ההילה, השעתוק ואובדן הנוכחות</u>

בנימין מגדיר את ה"הילה" של יצירת אמנות טבעית או היסטורית כ"תופעה ייחודית של מרחק, עד כמה שיהיה קרוב". הילה זו, הבלתי ניתנת לשכפול, היא המאפיין הייחודי הקשור לנוכחותה של היצירה בזמן ובמרחב. האותנטיות של היצירה, אשר אינה ניתנת לשעתוק, משתרשת במסורת ובתפקיד הפולחני (Cult Value) שלה. האמנות המוקדמת נוצרה במקור בשירות הפולחן, והערך הייחודי של יצירה "אותנטית" נשען על בסיס פולחני זה, אשר ממשיך להתקיים כ"פולחן חילוני של יופי" גם בעידן הרנסנס (Benjamin, 1936/1969).

השעתוק המכני החל בפועל עם המצאת הליטוגרפיה, אשר אפשרה לאמנות הגרפית להציע את תוצריה לשוק במספרים גדולים ותוך שינוי יומיומי. אך הפריצה המשמעותית התרחשה עם המצאת הצילום, אשר "שחרר את היד" מהפונקציות האמנותיות החשובות ביותר והעביר אותן אל ה"עין המביטה בעדשה". תהליך זה האיץ

במידה עצומה את השעתוק הציורי עד שזה יכל "לעמוד בקצב הדיבור". השעתוק המכני גורם לכך שהאובייקט המשוכפל מתנתק מ"תחום המסורת" על ידי כך שהוא מחליף קיום ייחודי ב"ריבוי עותקים" (Peim, 2008).

כתוצאה מכך, ההילה קמלה בעידן השעתוק המכני. מרגע ש"הקריטריון של אותנטיות מפסיק לחול על הייצור האמנותי", תפקידה הכולל של האמנות מתהפך: במקום להתבסס על פולחן, היא מתחילה להתבסס על פוליטיקה. בנימין מציג את הקולנוע כהמחשה המובהקת ביותר לתפקוד החדש הזה. משחק השחקן בקולנוע מוצג בפני הציבור באמצעות מצלמה, וכתוצאה מכך, השחקן אינו יכול להסתגל לקהל במהלך הופעתו. לכן, השחקן "צריך לפעול עם כל אישיותו החיה, ובכל זאת לוותר על ההילה שלו", כיוון שההילה קשורה לנוכחותו ו"לא יכולה להיות לה רפליקה". האופן שבו הצלם חודר עמוק אל תוך המציאות, בניגוד לצייר ששומר על מרחק טבעי, מאפיין את הקולנוע כייצוג של המציאות באמצעות ריבוי מקטעים המורכבים יחד תחת "חוק חדש" (Kalpokas, 2023; Peim, 2008).

המעבר מערך פולחני (שבו קיומה של היצירה הוא החשוב) לערך תצוגה (Exhibition Value) (שבו חשיפתה היא העיקר) הוא שינוי איכותי בטבעה של האמנות. הדיוקן היה נקודת המוקד של הצילום המוקדם, שכן פולחן הזיכרון של יקירינו שנעלמו או מתו הציע "מקלט אחרון לערך הפולחני" של התמונה (Benjamin, 1936/1969).

<u>סוזן סונטג: יצירתיות כְּאוֹצָרוּת והעולם כמלאי דימויים</u>

הדיון הפילוסופי על אובדן ההילה (Aura) בעידן השעתוק המכני, כפי שהוגדר על ידי ולטר בנימין, מוצא את המשכו ויישום דרך ניתוח הצילום של סוזן סונטג בספרה "On Photography". סונטג מציבה מסגרת ביקורתית לבחינת ההשלכות של טכנולוגיית הדימויים המודרנית, אשר מערערת את מושגי היצירתיות והאותנטיות על ידי העברת הדגש מיצירה אל בחירה וארגון (Barale, 2022; Sontag, 2005). הגותה של סונטג רלוונטית במיוחד לבחינת אמנות הבינה המלאכותית (בינה מלאכותית), שכן היא מתארת את הצילום כמדיום מכני, המנבא את דעיכת תפקיד המיומנות והצורך בכוונה אישית של האמן. המצלמה, המתוכנתת להיות "אוטומטית ככל האפשר", נמכרת ככלי "הכול יודע" (all-knowing), המגיב ל"לחץ הקל ביותר של הרצון" (Sontag, 2005). תפיסה זו, שהתפתחה בצילום, מצאה את שיאה במחוללי הדימויים העכשוויים (Kalpokas, 2023).

<u>יצירתיות כפעולת בחירה ואוצרות אלגוריתמית</u>

סונטג מנתחת את פעולת הצילום כפעולה המשנה את מהות היצירתיות המסורתית. הצילום אינו נתפס כבריאה יש מאין, אלא כדימוי מציאות דרך בחירה, מסגור ותיעוד. האמן אינו יוצר, אלא בוחר, ממסגר, מארגן ומפרש את המציאות. יתר על כן, פעולת הצילום מכוננת יחס של "צופה מהצד" (voyeur) כלפי העולם, והמצלמה הופכת את האדם ל"משהו אקטיבי, צופה מהצד" אשר "שולט במצב" (Barale, 2022; Sontag, 2005).

הדבר יוצר הקבלה ישירה ל"אוצרות האלגוריתמית" של אמנות בינה מלאכותית (Barale, 2022). בעידן הבינה מלאכותית, האמן אינו יוצר את הדימוי, אלא מפעיל אלגוריתמים גנרטיביים (GANs או Diffusion Models) על ידי "הנדסת הנחיה" (prompt engineering), ובכך מתמקד בבחירה ובארגון של קלט טקסטואלי או נתונים (Barale, 2022; Johnston & Thue, 2024). סונטג קבעה כי הצילום הוא "מערכת של עריכה ויזואלית" ואילו אמנות בינה מלאכותית היא שיא האוצרות הזו, שבה הדימוי הופך ל"חלקיק אטומי" או "ענן נקודות" (point cloud model) – נתונים הניתנים לניהול ולשינוי, ובכך מאפשרים "יצירתיות" המוגדרת כאוסף של דימויים המאורגנים מחדש, במקום כהפקה של דבר חדש (Barale, 2022; Chen, 2024). הצילום הוא "הזרוע האידיאלית של התודעה במצב הרכושני שלה" (acquisitive mood) (Sontag, 2005), והיכולת של בינה

מלאכותית "לנכס את הדבר המצולם" או את ה"סגנון" של אמנים קיימים, היא המשך ישיר של דפוס רכושני זה (Chen, 2024).

<u>הרידוד המסחרי ומשבר המשמעות</u>

סונטג הדגישה את ההשלכות הפוליטיות והתרבותיות של הפיכת הדימויים למוצר המוני:
דמוקרטיזציה של הדימוי והשוואת משמעות: המצלמה מציעה טכנולוגיה "שמבטיחה להיות מעניינת ולעולם לא לגמרי שגויה", ומטביעה "אתיקה של ראייה" חדשה. עם זאת, הריבוי והשכיחות של הדימויים מובילים ל"השוואת המשמעות של כל האירועים" (Sontag, 2005). הצילום נתפס כמעשה דמוקרטי וחזרתי, ובכך הוא מערער את תפיסת המקוריות והאותנטיות במובן המסורתי (Barale, 2022).

העולם כמלאי דימויים: הצילום מעניק לנו את התחושה שנוכל "להחזיק את העולם כולו בראשינו— כאנתולוגיה של דימויים". במקום ידע אמיתי, אנו נסמכים על "אשליה של ידע", כשהמציאות עצמה נהפכת ל"סוג של כתיבה שיש לפענח" (Sontag, 2005).

ביקורת על מסחור ושטחיות: סונטג ביקרה את הרידוד של היצירתיות שנובע מהצילום ככלי המוני ונגיש, ההופך את הצורך בדימויים ל"צריכה אסתטית שאליה התמכר כעת כל אחד" (Sontag, 2005). עמדה זו מהדהדת את הביקורת הנוכחית על אמנות בינה מלאכותית, המואשמת בהפיכת היצירתיות ל"נוחות שהורגת את המשמעות", בכך שהיא מייצרת יצירות "בקלות" ולעתים קרובות "רק לשם רווח" (Fahreza, 2025). עבודות הבינה מלאכותית נתפסות כ"אסתטיות" במקרה הטוב, אך "אינן אמנותיות" (not artistic or art itself), משום שהן רק "מחַקות את התהליך הטכני" וחסרות את "החוויות והמורשות התרבותיות" המבנות כל פעולה יצירתית (Jiang et al., 2023).

ההבחנה של סונטג בין אמנות שדורשת התבוננות (כמו ציור, המזמין את הצופה לאסוציאציות) לבין דימוי שדורש הסחת דעת (כמו סרט קולנוע, שבו התמונה משתנה לפני שהעין יכולה לתפוס אותה), מציבה את הבסיס להערכה של אמנות בינה מלאכותית. עבודות רבות של בינה מלאכותית מתוכננות להיות "מציגות יתר" (over-exhibited) ומכוונות ל"התרגשות" (excitement) או ל"נוחות", במקום לעורר יראת כבוד, הנתפסת כרגש השמור בעיקר לאמנות אנושית (Khan et al., 2024). בכך, אמנות בינה מלאכותית היא לא רק דור חדש של שעתוק מכני, אלא שיא של המהלך הפוסט פולחני שהחל בצילום, שבו הדימוי משרת את הצריכה הבלתי מרוסנת של הקהל (Sontag, 2005).

<u>מאמנות שעתוק ל"ייצור מלאכותי"</u>

המעבר ההיסטורי שניתחו בנימין וסונטג, משעתוק ידני לשעתוק מכני (כמו בצילום), מגיע כעת לשלב רדיקלי חדש: "ייצור מלאכותי" (Artificial Production). בעוד שהשעתוק המכני עסק בעיקר בהכפלת דימויים קיימים, טכנולוגיות בינה מלאכותית גנרטיביות (Generative בינה מלאכותית) מסוגלות לייצר באופן אוטונומי דימויים חדשים שאינם קיימים, וזאת בקצב חסר תקדים (Khan et al., 2024 ; Jiang et al., 2023). הופעתם המהירה של כלים אלו הביאה לנוחות משופרת ביצירה, אך מעלה את החשש המהותי כי תהליך זה מוביל ל"נוחות שהורגת את המשמעות" ביצירת האמנות (Fahreza, 2025).

<u>המעבר ליצירה מונחית-נתונים (Data-Driven Production)</u>

בניגוד לצילום, שבו המצלם מנכס מציאות קיימת (Sontag, 2005), מערכות בינה מלאכותית מתמחות ב"גילוי דפוסים עצמאי" (independent discovery of patterns) ו"ייצוג יצירתי" של דפוסי נתונים. אמנות בינה מלאכותית לומדת ממאגרי ענק, שהם ה"חומר החברתי" של ימינו, והיא הופכת את הנתונים לגלויים (Chen, 2024 ; Zawojski, 2025; Sivertsen et al., 2024). התפשטות מודלים אלו הובילה לדמוקרטיזציה של הכלים האמנותיים, עד שניתן כיום ליצור דימויים מורכבים ברמת מומחה, ללא צורך במיומנות טכנית, באמצעות

הזנת הנחיה טקסטואלית (prompt) למערכת. הדבר ממשיך את המגמה ההיסטורית של שחרור היד האנושית מ״הפונקציות האמנותיות החשובות ביותר״, כפי שציין בנימין ביחס לצילום. ואכן, אמנים מעוניינים בסיוע טכנולוגי ליצירת ״גרסאות או אלטרנטיבות״, וכן לתמיכה ב״סקיצות ראשוניות״ ו״חשיבה רעיונית״, ולא בהכרח במוצר המוגמר (Johnston & Thue, 2024).

<u>משבר האותנטיות: מבחן טיורינג האמנותי וההטיה המודרניסטית</u>

השימוש המוגבר בבינה מלאכותית מעצים את הדיון על מעמד הדימוי האסתטי אל מעבר לגבולות התיאורטיים של יצירתיות. היכולת של בינה מלאכותית ליצור אמנות שאינה ניתנת להבחנה מיצירות אנושיות, כפי שהוכח ב״מבחן טיורינג האמנותי״ (Artistic Turing Test), מאתגרת את מושג האותנטיות. במחקר שנערך, נבדקים אנושיים השיגו דיוק של כ-50% בלבד בהבחנה בין יצירות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית (כגון DALL-E 2) לבין יצירות שנוצרו על ידי ילדים, מה שמעיד על כך שהדימוי המלאכותי הגיע ל״רמת תחכום ואותנטיות שיכולה להטעות אפילו את העין האנושית״. לעומת זאת, בינה מלאכותית שהוכשרה לבצע סיווג זה, השיגה דיוק של 97.06%, מה שמעיד שהאמנות המלאכותית נבדלת מהאנושית באופן שרק מכונה יכולה להבחין בו (Cenerini et al., 2025).
הניתוח האסתטי המקיף של אלפי יצירות בינה מלאכותית ואמנות אנושית, תוך שימוש בעקרונות פורמליים כגון עקרונות וּוֹלְפְלִין (Wölfflin's principles), חושף הטיה ויזואלית מובהקת באמנות הבינה מלאכותית:

הטיה לעבר המודרניזם: הרוב המכריע (כ-70%) של האמנות שנוצרה על ידי בינה מלאכותית ״קרוב חזותית לאמנות התקופה המודרנית״ (שנוצרה בין 1850 ל-2000). הנתונים מצביעים על כך שיצירות בינה מלאכותית מוטות לעבר מאפיינים פחות ״ייצוגיים״ (less representational) ויותר ״ציוריים״ (Khan et al., 2024).

הגבולות האסתטיים: נמצא כי אמנות בינה מלאכותית אמנם מוטה לכיוון סגנונות מודרניים, אך אינה חורגת מגבולות הקיצוניות של דגימות האמנות האנושית. כלומר, יצירות בינה מלאכותית נמצאות בתוך תחום ההתפלגות של האמנות האנושית, אך נמשכות חזותית לסגנונות מודרניים (Khan et al., 2024).

<u>הפוטנציאל הרגשי והמלכודת המסחרית</u>

למרות שהיצירה מונעת האלגוריתם מסוגלת לעורר מגוון רחב של רגשות בקרב הקהל, הדימויים שנוצרו על ידי בינה מלאכותית מציגים אנטרופיה רגשית דומה לזו של אמנות אנושית. עם זאת, ישנם הבדלים בהתפלגות: רגש ה״התלהבות״ (excitement) נפוץ יותר באמנות בינה מלאכותית (כ-17% מהיצירות) מאשר באמנות אנושית (7.47%). לעומת זאת, רגש ה״יראת כבוד״ (Awe), הקשור לעומק ולחוויה רוחנית, גבוה יותר באופן משמעותי באמנות אנושית (18.63%). יצירות בינה מלאכותית זכו לאהדה גבוהה יותר כאשר הן היו קרובות יותר חזותית לאמנות אנושית קיימת והציגו נושאים מוכרים כמו פורטרטים ונוף (Khan et al., 2024). ההישגים הטכנולוגיים והרגשיים הללו מתנגשים עם האיום המסחרי שמהווה ה״ייצור המלאכותי״:

מסחור יצירתיות: היכולת של בינה מלאכותית ליצור במהירות דימויים ״ללא מטרה או רעיון״ מותירה אותם כ״גימיקים המאבדים במהירות את הייחוד שלהם״. התפשטות הכלים הגנרטיביים מציגה את היצירתיות כ״הון אנושי״ וכ״מחוללת קניין רוחני״ (IP) (Lee, 2022).

הלבנת נתונים (Data Laundering): החשש המרכזי הוא שכלים אלו מובילים ל״היעלמות הפוטנציאל של עבודת יצירה״ על ידי שימוש בנתוני אימון שנוצרו על ידי אמנים אחרים, לרוב ללא תשלום. עבודתם של אמנים רבים, כמו איורים ואנימציה, נמצאת תחת איום כאשר ״מהירות יצירת התוכן היא מה שמקבל עדיפות״. היכולת לחקות סגנונות ספציפיים באופן ״פולשני״ (invasive style mimicry) מעצימה את הנזק הנגרם לאמנים, כפי שחוו אמנים שסגנונם שימש ליצירת מסרים גזעניים או מכפישים (Jiang et al., 2023).

לסיכום, "הייצור המלאכותי" של ימינו מציע אמנות אסתטית, מגוונת מבחינה רגשית ואף מטעה בתחכום שלה. אולם, ההיקסמות מהנוחות ומהיכולת הטכנולוגית מסתירה איום משמעותי על המחברות ועל המשמעות של האמנות, שכן היא מעודדת צריכה אסתטית מונעת הסחת דעת, כפי שניבאה סונטג. המעבר הזה מחייב כעת סיווג בין אלו המשתמשים בבינה מלאכותית כפרויקט מחקר רציני לבין אלו המשתמשים בו "רק לשם רווח", מאמנות שעתוק ל"ייצור מלאכותי" (Fahreza, 2025).

פרק 2: האבולוציה של היצירתיות האלגוריתמית – מכלים שיתופיים לייצור מלאכותי

המעבר משעתוק מכני לייצור מלאכותי (Artificial Production), כפי שתואר בפרק הקודם, מחייב מיקום היסטורי של אמנות הבינה המלאכותית (בינה מלאכותית) כשיא של תהליך ארוך שנים. תהליך זה מאופיין בשלושה שלבים עיקריים: **שלב החלוצים** (יצירתיות מונחית-קוד), **שלב הפריצה הטכנולוגית** (GANs ומודלי דיפוזיה), **ושלב ההטיה האסתטית והשפעת הקהל** (היצירתיות מונחית הנתונים).
ההיסטוריה של השימוש בטכנולוגיות חישוב ליצירת אמנות אינה תופעה של העשור האחרון, אלא אבולוציה טכנולוגית שמובילה באופן ישיר לשלב ה"ייצור המלאכותי" העכשווי (Fahreza, 2025 ; Chen, 2024).
אבולוציה זו מאופיינת במעבר כרונולוגי ומהותי: מיצירתיות מונחית קוד שאפשרה לאמן להרחיב את יכולתו, ליצירתיות מונחית נתונים שמאפשרת למכונה לגלות דפוסים באופן אוטונומי.

<u>שלב החלוצים: שנות ה-60 עד שנות ה-90</u>

ההיסטוריה של בינה מלאכותית ביצירה אמנותית החלה עם מושגים כמו "אמנות חיים מלאכותיים" (Artificial Life Art) כבר בשנות ה-60 וה-70. בתקופה זו החלו אמני המחשב לחקור אמנות אלגוריתמית באמצעות מחשבים מוקדמים, וראו בקוד ובמתמטיקה אמצעי ליצירה אסתטית חדשה, כשהמכונה נתפסה ככלי המשרת את חזונו האמנותי של האדם (Chen, 2024; Cenerini et al., 2025).

הרולד כהן ופרויקט AARON (החל משנות ה-60) נחשב ל"אמן הבינה מלאכותית הראשון" - פרויקט זה התמקד בציור דיגיטלי. חלוצים כמו פרידר נאקה ווורה מולנר הדגימו את הפוטנציאל של מבנים חישוביים בקומפוזיציה ויזואלית. לדוגמה, "הפרעות עם חפיפות" (1969) של מולנר שילבה "ביטוי אמנותי עם דיוק מתמטי". יצירות אלו מיקמו את המכונה ככלי המרחיב את היכולת האנושית על ידי שימוש בנוסחאות מתמטיות ליצירת צורות גיאומטריות (Fahreza, 2025; She & Cetinic, 2022). מעבר לכך, בשנות ה-80 המאוחרות, הצגת תוכנות עריכה גרפית, כגון Adobe Illustrator וPhotoshop, האיצה את קבלת האמנות הדיגיטלית והציעה כלים חדשים לאמנים (Cenerini et al., 2025).

פרויקט EMI (Experiments in Musical Intelligence) של דיוויד קופ משנות ה-90 התבסס על תהליך של "מוזיקה רקומביננטית" (Recombinant Music), שבו מחשבים כתבו מוזיקה בסגנונות קיימים על ידי שילוב מחדש של אלמנטים מתוך יצירות של מלחינים שונים (Fahreza, 2025).

מהות שלב זה הייתה בכך שהאמן סיפק את "האוטונומיה התכנותית", והמחשב פעל כשותף לוגי המיישם כללים מוגדרים. המכונה שימשה ככלי המרחיב את היכולת האנושית, בדומה לאופן שבו הצילום "שחרר את היד" מ"הפונקציות האמנותיות החשובות ביותר" (Sontag, 2005). הדיון המרכזי היה סביב היכולת הטכנית של המכונה לבצע פעולות "שאנחנו לא יכולים".

<u>המהפכה הגנרטיבית: תחילת המאה ה-21</u>

השפעת הבינה המלאכותית על האמנות הוויזואלית הפכה משמעותית הרבה יותר עם כניסת טכנולוגיות הלמידה העמוקה.
מודלים גנרטיביים מוקדמים: ההתקדמות בטכניקות יצירת תמונות ומניפולציה שלהן קיבלה תאוצה בתחילת המאה ה-21. רשתות זיכרון לטווח ארוך (LSTM) שהוצגו ב-1997, וכן קודדי קידוד אוטומטיים משתנים

(VAEs) (2014) ומודלים גנרטיביים נוספים, הציעו התקדמות חשובה באמנות גנרטיבית (Cenerini et al., 2025; Jiang et al., 2023).

GANs ודיוקנאות "שלא קיימים": הופעתן של רשתות יריבות גנרטיביות (GANs) ב-2014 הייתה פריצת דרך, שאפשרה "יצירת ויזואליים ריאליסטיים ואיכותיים" ואף עבודות "שאינן ניתנות להבדלה מאלו שנוצרו על ידי ידי אדם". מודלי GAN, הם הבסיס לעבודותיהם של אמנים רבים, אמנים אלו עושים שימוש בפונקציות אובדן יצירתיות (creative loss functions) כדי לכוון את יצירת האמנות (Fahreza, 2025 ; Chen, 2024).

המהות שלב זה היא המעבר מיצירה מונחית לוגיקה לייצור מונחה נתונים. מערכות גנרטיביות, שהפכו לאבני יסוד באמנות בינה מלאכותית, אינן משכפלות דימויים, אלא עוסקות ב"זיהוי וייצוג יצירתי של דפוסי נתונים". הן לומדות ממאגרי נתונים עצומים, המכונים "הדבר החברתי ביותר שיש לנו", ובכך מאפשרות לבינה מלאכותית לפתח "פלסטיות וחיפוש צורות עצמאי" הדומה לזו של המוח האנושי. תהליך זה מפריד את האמנות מהצורך ב"הכוונה ישירה" אנושית על תהליך הייצור (Kalpokas, 2023).

ההישגים האסתטיים של הייצור המלאכותי: על אף שהתהליך אוטונומי, תוצרי הבינה מלאכותית כפופים לניתוח אסתטי מחמיר. ניתוח של אלפי יצירות בינה מלאכותית ואנושיות באמצעות עקרונות פורמליים חושף כי אמנות בינה מלאכותית נוטה להיות "פחות ייצוגית" וקרובה חזותית ברוב המקרים (70%) לאמנות התקופה המודרנית (1850 עד 2000). בנוסף, נמצא כי אמנות בינה מלאכותית אהובה יותר על הקהל כאשר היא "מצליחה לתאר נושאים פופולריים ומוכרים כמו נוף ופורטרטים באמנות אנושית", דבר המעיד על כך שערכה מושפע עדיין מציפיות הקהל לדימוי מוכר (Khan et al., 2024).

האתגר למומחיות: ההתקדמות הטכנולוגית, שהובילה לפיתוח כלים המשלבים טקסט לדימוי (text-to-image), מציעה "נוחות" חסרת תקדים ביצירה, שכן היא דורשת "אפס מיומנות או ידע מומחה". עם זאת, נוחות זו מובילה לדיון חריף בנוגע ל"רידוד היצירתיות" והפיכת האמנות למשהו שנעשה "למען רווח" (Fahreza, 2025).

2.3 סוכנות ובחינה: האמן בעידן הנוחות (השלב העכשווי)

בשלב העכשווי, הדגש עובר מהיכולת הטכנית של הבינה מלאכותית לשאלות על מקומה התרבותי והאתי של האמנות המלאכותית.

הפירוק המושגי: עליית הבינה מלאכותית מובילה לטשטוש הגבולות בין "אמנותיות" ל"אסתטיקה". פילוסופים רבים טוענים כי אמנות בינה מלאכותית היא לכל היותר - 'כיוון שניתן ליהנות ממנה', מאחר והיא חסרה את הכוונה הנדרשת כדי לעורר תגובה מושגית אצל הצופה (Jiang et al., 2023).

מבחן טיורינג האמנותי והרגש: אף על פי שמודלים גנרטיביים מגיעים ל"רמת תחכום ואותנטיות שיכולה להטעות אפילו את העין האנושית", הניתוח הרגשי חושף פערים. אמנות בינה מלאכותית מצליחה לעורר "מגוון רחב של רגשות", ובמיוחד התלהבות, אך נמצא כי רגש ה"יראת כבוד" (Awe), המקושר לעומק ולחוויה טרנסצנדנטית, נפוץ יותר באמנות אנושית (Khan et al., 2024; She & Cetinic, 2022).

משבר המחברות האתית: ההתפתחות הטכנולוגית העצימה את האיום על האמן האינדיווידואלי באמצעות "חיקוי סגנון פולשני" (invasive style mimicry). היכולת של המערכות לייצר תמונות בסגנון של אמן מסוים רק על ידי הקלדת שמו, יוצרת תחושת "הפרה" (violation) והובילה לשיח על "הרעלת נתונים" ועל הצורך ברגולציה. בכך, האבולוציה האלגוריתמית, שהחלה ככלי להרחבת יכולות, הופכת לאיום על הזהות והבעלות של האמן המקצועי. התפתחות זו מציבה את האמן העכשווי בנקודת מפגש קריטית: עליו להתמודד עם נוחות הייצור המלאכותי, תוך מציאת דרכים להחדיר משמעות וכוונה לתוך תהליך שהוא בבסיסו חסר מודעות עצמית (Sivertsen et al., 2024 ; Jiang et al., 2023).

מושג תיאורטי ראשון: יצירתיות - מבריאה ל"אוצרות אלגוריתמית"

הגדרת היצירתיות, כפי שהיא נבחנת בהקשר התיאורטי של אמנות ובינה מלאכותית, מתייחסת לליבת המאמץ האנושי ולערכים הנגזרים ממנו. הגדרה זו משמשת בסיס לניתוח האתגרים שמעוררת הטכנולוגיה הגנרטיבית העכשווית, ומחייבת בחינה מחודשת של מושגי אותנטיות, מחברות ובעלות ביצירת אמנות (Bergdahl et al., 2023).

<u>היצירתיות המסורתית: הגדרה, כוונה וניסיון אנושי</u>

היצירתיות נתפסת כתהליך של "הפקה, ניסוח או שילוב של רעיונות, צורות וייצוגים באופן חדש, מפתיע ובעל ערך". על פי מרגרט בודן, ניתן לסווג חדשנות זו ליצירתיות פסיכולוגית (חדשנית עבור היוצר, mini-c) או יצירתיות היסטורית (חדשנית לחברה, big-c). היצירתיות נוצרת באמצעות שילוב רעיונות מוכרים, חקירה מעמיקה שלהם, או טרנספורמציה של הרעיון הקיים. המבט הפילוסופי המסורתי מגדיר אמנות כ"מאמץ אנושי ייחודי המחובר ספציפית לתרבות ולניסיון האנושי". תהליך זה עושה שימוש בחומרים חיצוניים כדי "להפוך חוויה לנוכחת בצורה מועצמת", ונדרשת שליטה בתהליך הייצור למען מטרה מסוימת ו"רגישות לעמדת התופס" של הקהל, במטרה ליצור הנאה רצפטיבית (Jiang et al., 2023; Lee, 2022).

ההבחנה המהותית בין יצירתיות אנושית לזו של מכונה נעוצה בכך שסגנונו האישי של אמן מתפתח לאורך שנים באמצעות "חוויות חיים" ואינטראקציה עם "סביבתו התרבותית". יצירות כמו Nymphéas של קלוד מונה או Akira של קצוהירו אוטומו מוגדרות על ידי חוויות חייהם של האמנים, ואינן תוצר של חיקוי גרידא או הסקה ישירה ממאגר נתונים. לעומת זאת, הפלט של מחוללי תמונה, על אף שהוא נובע ממיפוי נתונים ודפוסים במרחב סמוי, "אין לו הבנה של נקודת המבט של הקהל או החוויה" שהתוצר נועד לתקשר. הדיון התיאורטי מציע פרשנות כי אף שהפלט הממוחשב יכול להיות "אסתטי" (כלומר, ניתן ליהנות ממנו), הוא אינו "אמנותי או אמנות בפני עצמו" אם אינו ממוסגר ככזה עבור תפיסה קולטת ונהנית (She ; Jiang et al., 2023 & Cetinic, 2022).

<u>היצירתיות בעידן הבינה מלאכותית: אוטונומיה, טשטוש גבולות ושינוי בתפקיד האמן</u>

התפתחותם המהירה של מודלי בינה מלאכותית גנרטיבית, כגון DALL-E 2, Stable Diffusion ו-Midjourney, מציבה אתגר תיאורטי ופרקטי חסר תקדים. מודלים אלו מסוגלים ליצור יצירות שלעיתים "בלתי ניתנות להבדלה מאלו שנוצרו על ידי ידי אדם". יכולת זו "מרחיבה את גבולות היצירתיות אל מעבר למה שנחשב אנושי". הדיון מתמקד בשאלה האם בינה מלאכותית יכולה להפגין תכונות אנושיות כמו "אוטונומיה, מוטיבציה, רגש וכוונה", ומכיר בכך שהיא יוצרת "טשטוש בגבולות בין יצירתיות אנושית לזו של מכונה" (Bergdahl et al., 2023; Chen, 2024).

אף על פי שמודלי בינה מלאכותית טרם הוכחו כיכולים לייצר "טרנספורמציה" אמיתית, היכולת שלהם לדמות את התהליך שבו אמנים אנושיים לומדים מיצירות קודמות ויוצרים חדשות, מובילה חוקרים לטעון כי התבוננות בתהליך היצירתי של בינה מלאכותית יכולה לעזור "להבין טוב יותר כיצד המוח האנושי פועל" (Sivertsen et al., 2024). הדיון התיאורטי על יצירתיות של בינה מלאכותית משמש אפוא כ"מבחן לטבע האנושי של היצירתיות" (Cenerini et al., 2025).

מנקודת מבט 'בנימינית', אמנות שנוצרת על ידי בינה מלאכותית "שונה הן מאמנות 'מסורתית' והן משעתוק טכנולוגי". במקום ייצוג מכני של העולם החיצוני, אמנות בינה מלאכותית כרוכה ב"זיהוי וייצוג המצאתי של דפוסי נתונים". אף על פי שהמטרה הסופית של המפתחים היא "אוטונומיה של מכונה ביצירתיות", חוקרים רבים מסכימים כי אלגוריתמי בינה מלאכותית "אינם יוצרים אוטונומיים" אלא משמשים "רק ככלים, המוכנים לאמנים לחקירה ולניצול" (Kalpokas, 2023 ; Chen, 2024). תפקידה של המכונה מושווה ל"מראה

וצללים", המדגישים כי "התנהגות וקבלת ההחלטות של האדם מעצבים ומשפיעים על התגובה וההתפתחות של טכנולוגיית בינה מלאכותית". אמנים משתמשים בדימויים אלו כדי להדגיש כי "הפעלת בינה מלאכותית נשענת על השתתפות אנושית ישירה ואינטראקציה" (She & Cetinic, 2022 ; Jiang et al., 2023).

הכרה זו מחייבת בחינה מחודשת של תפקיד האמן. תפקידו של האמן עבר טרנספורמציה מהותית מתפקיד של "יוצר" לתפקיד של "אוצר" (Curator). תהליך היצירה הופך ל"מערכת של עריכה ויזואלית" שבה האמן בוחר, ממסגר ומארגן את הנתונים ואת הפלט. השימוש בטכניקות אמנותיות, כמו המרת מודלים ל"מודל ענן נקודות" (point cloud model), משמש ככלי להבעת "הערה על מחברות" (commentary on authorship), ומטרתו "לטשטש את ההבחנה" בין יצירה אנושית למלאכותית על ידי הצבת שתיהן "על במה ויזואלית שווה" (She & Cetinic, 2022 ; Jiang et al., 2023 ; Chen, 2024).

<u>האסתטיקה של עמימות ואי-ודאות בלמידת מכונה</u>

הטכנולוגיה הדיגיטלית אינה רק כלי; היא מהווה "חומר גלם" שאי הוודאות היא חלק אינהרנטי ממנו. במקום לשאוף לבהירות ודיוק, אמנים רבים מנצלים את אי הוודאות של מודלי למידת מכונה (ML) כמשאב יצירתי. עמימות (ambiguity), המוגדרת כתכונה הנתפסת על ידי המשתמש ומובילה לפרשנות, יכולה לנבוע מ"עמימות של התהליך" (ambiguity of process). זוהי גישה המנוגדת לניסיונות המסחריים להסתיר את אי-הוודאות. אמנים יכולים להשיג שליטה פרשנית על ידי "חשיפת העמימות" ו"אי־הודאות" הטמונים בתהליכי למידת מכונה, ובכך לעורר תגובה אנושית רפלקטיבית (Sivertsen et al., 2024).

האסתטיקה החזותית המוקדמת של בינה מלאכותית, המאופיינת ב"עיוותים", "אצבעות נוספות" ו"תכונות פנים מוזרות", נתפסה כתוצר לוואי של מגבלות טכנולוגיות. כיום, אי־שלמות זו הפכה ל"סממן סגנוני" ואף ל"בחירה יצירתית מכוונת". האמן מנצל את "העמימות של המידע" או "עמימות ההקשר" של למידת המכונה כמשאב יצירתי. לדוגמה, מריו קלינגמן מדגים כיצד שימוש במודלים נוירליים ליצירת "פורטרטים רדופים" במכוון מהווה "חקירה אמנותית של טעויות מכונה" (Barale, 2022 ; Bergdahl et al., 2023; Khan et al., 2024).

ה"טעויות והעיוותים" של הבינה מלאכותית חושפים את "הטעויות והעיוותים שלנו בתפיסת העולם". על ידי הצגת תמונות עם פרטים חסרים או פגומים, היצירה מפעילה את "הדמיון החושי" של הצופה. מושג הדמיון החושי (Mental Imagery), השונה מדמיון מוצע (Propositional Imagination) מכיוון שהוא בדרך כלל "לא-מילולי וחושי", נכנס לפעולה כדי "למלא את הפער בין מה שנוכח למה שנעדר". יצירות המדגישות עיוות (Out-of-Distribution) OOD, כלומר, חריגות מהנורמה האנושית, דורשות מהצופה "להפוך ולשנות את מה שהם רואים", ובכך מעוררות את הדמיון. לעומת זאת, יצירות בינה מלאכותית המכוונות ל"שלמות טכנית" (כמו דמות אסטרונאוט רוכב על סוס) יוצרות דימויים קונבנציונליים ו"חסרי אי-ודאות". בכך, האמנות האותנטית של בינה מלאכותית טמונה לעיתים קרובות דווקא בכישלון הטכני או בנטייה האלגוריתמית שלה להיות "חריגה ויזואלית" (Sivertsen et al., 2024 ; Khan et al., 2024).

<u>ההשלכות האתיות, הכלכליות והמשפטיות</u>

היכולת של בינה מלאכותית לבצע "ייצור מלאכותי" במהירות ובקלות יוצרת השלכות אתיות חמורות הנוגעות לעצם ערך היצירה האנושית. אמנות בינה מלאכותית נתפסת כפתרון ל"עבודה האינטנסיבית של אמנים", מה שמוביל למצב בו "הון מחליף עבודה כקלט המרכזי בתהליך הייצור". השוק מוצף בתוכן "אסתטי אך לא אמנותי", ש"יכול לדחוק את הביקוש לאמנים בפועל". דוגמאות כמו שימוש בבינה מלאכותית לרצפי פתיחה של סדרות טלוויזיה מצביעות על "דחיקת עבודה" זו (Fahreza, 2025; Lee, 2022).

הדיון של תעשיות היצירה (Creative Industries) רואה ביצירתיות "סוג של הון" ו"מחולל קניין רוחני (IP)". תפיסה זו "מפחיתה את ההתייחסות להיבטים של עבודה אנושית" ומאפשרת לחברות בינה מלאכותית לבסס מודלים עסקיים ש"מציפים את השוק בתוכן מקובל שיכול לדחוק את הביקוש לאמנים". המאבק של אמנים מושתת על הטיעון ש"אמנות היא מאמץ אנושי ייחודי המחובר לתרבות ולניסיון האנושי", וכי "האנשת מחוללי תמונות... גוזלת קרדיט ואף פיצוי מאמנים" (Jiang et al., 2023; Lee, 2022; Fahreza, 2025).

מחוללי תמונה גורמים "לנזק ממשי" (tangible harm) לקהילת האמנים, הכולל הפסד כלכלי ו"פגיעה במוניטין". טקטיקת "חיקוי סגנון פולשני" (invasive style mimicry), שבה ניתן להקליד את שמו של אמן ולייצר יצירה בסגנונו באופן מיידי, נתפסת כפגיעה אישית עמוקה, היכולת של מחוללי תמונות לחקות סגנון של אמן ספציפי היא אחד האיומים המרכזיים על האמנים האינדיווידואליים. אמנים רבים חשים "מחוללים" (violated) מהרעיון ש"מישהו יכול להקליד את שמו במחולל ולייצר תמונה בסגנון שלו באופן מיידי". אמנים נאלצו להשקיע מאמץ רב כדי ליצור "הצהרה ברורה נגד זה" ולתקן את הנזק שנוצר למוניטין שלהם (Jiang et al., 2023).

השאלה "מי היוצר?" הופכת לשאלה אתית וכלכלית קריטית. בעוד שהאמן נתפס באופן מסורתי כבעל ה"ארוס האנושי" והכוונה ביצירה, מערכות בינה מלאכותית מערערות על מושגי הבעלות והסגנון האישי. מעמד האמן כמחבר והבעלות על יצירת בינה מלאכותית נותר מעורפל בחוק, במיוחד כאשר הבינה מלאכותית נוצר על בסיס דאטה שאולה. משרד זכויות היוצרים האמריקאי קבע כי יצירות חייבות "להיווצר על ידי בן אנוש" (created by a human being). זה מצביע על כך שהמחוקק מנסה לשמר את הקרדיט והסוכנות הבלעדיים לאדם. השימוש במערכי נתונים עצומים לאימון מודלים גנרטיביים נעשה לעתים קרובות "ללא הסכמה או ייחוס". זה מאפשר לתאגידים ולחברות בינה מלאכותית לקצור את "ההון היצירתי" של אמנים בודדים, ובכך להעביר את עושר היצירתיות מיוצרים פרטיים לגופים גדולים (Jiang et al., 2023; Chen, 2024; Cenerini et al., 2025).

האתגר האתי מוביל לצורך "בסיווג סטטוס האמן עצמו". כדי להתמודד עם משבר המחברות, יש צורך בהבחנה בין השימושים השונים בבינה מלאכותית, בהתאם לכוונת האמן. יש צורך ב"סיווג" בין אמני בינה מלאכותית "שרואים בבינה מלאכותית פרויקט מחקר רציני" ומשתמשים בו כדי "לחקור" ולשאוב השראה, לבין אלה "שמשתמשים בו רק למטרות רווח". אמנים המשתמשים בבינה מלאכותית כפרויקט מחקר, תורמים ל"התקדמות עולם האמנות עצמו" (Fahreza, 2025; She & Cetinic, 2022).

האתגרים הללו מדגישים את הצורך "במבני ממשל חדשניים" (innovative governance structures) שיכולים להתאים את עצמם לאתגרים הייחודיים שמציבה אמנות הבינה מלאכותית. הדיון העכשווי קורא למקד את מטרת הכלים הללו "לשיפור היצירתיות האנושית" במקום "לנסות לדחוק אותה". פרויקטים אינטראקטיביים שבהם יצירות בינה מלאכותית "מתפרקות לחלקיקים" כאשר הצופה מקיים איתן אינטראקציה, נועדו לחשוף את "הטבע הנזיל והדה-קונסטרוקטיבי של יצירתיות בינה מלאכותית" ולעורר דיאלוג ביקורתי על יצירתיות (Fahreza, 2025; She & Cetinic, 2022).

מריו קלינגמן (Mario Klingemann)

מריו קלינגמן הוא אמן גרמני יליד 1970, הנחשב "דמות חלוצית" בצומת שבין טכנולוגיה ויצירתיות, והוא ידוע בשימוש החדשני שלו "ברשתות נוירונים, קוד ואלגוריתמים". קלינגמן היה מכריע ב"פופולריזציה ופיתוח" של טכנולוגיות אלו, והנגיש את אמנות הבינה מלאכותית לקהל רחב. מסעו האמנותי החל באמצע שנות ה-80,

כאשר לימד את עצמו תכנות והחל לחקור את "האפשרויות האינסופיות של מפתחות סיביות דיגיטליות" (digital bitmaps).

עבודתו של קלינגמן חוקרת את נושאי המחברות, הטיות ותפקיד המכונות בתהליכים יצירתיים. עבודותיו מתוארות ככאלה העוסקות ב"טרנספורמציות מטרידות וסוריאליסטיות". קלינגמן מעיד: *"אני רואה בבינה מלאכותית לא כמשתף פעולה אלא ככלי מורכב, כמו פסנתר, שדרכו אני מבטא את החזון האמנותי שלי"*. הוא מדגיש את הסוכנות האנושית (Human Agency) בתהליך היצירה, ומשתמש בבינה מלאכותית כ"מדיום ולא כיוצר". עבודותיו הן "תצלום של הניסוי או העניין הנוכחי שלו".

קלינגמן מציין כי אי־השלמות וה"תרגומים השגויים" של המודל (mis-translations) הם שהפכו את התוצאה למעניינת וייחודית. הוא מתמקד במאמץ למצוא "יופי בכיליון ובאי-שלמות" (Neural Decay), כמטאפורה לפגמים ול"תקלות" (glitches) הטמונים בניסיונות הבינה מלאכותית לחקות יצירתיות אנושית.

קלינגמן עוסק באופן פעיל ב"הרעלה נתונים" (Data Poisoning) – פרקטיקה שבה אמנים "משחיתים בכוונה את נתוני האימון של בינה מלאכותית" כדי להגן על זהותם היצירתית. הוא רואה במגמה זו תגובה לחששות וחששות של אמנים מסורתיים מול השיבוש שמחוללת בינה מלאכותית, אך סבור כי אמצעי הגנה אלו "יהיו חסרי תועלת" שכן בינה מלאכותית ממשיך להתפתח באמצעות נתונים סינתטיים. הוא מציע גישה חלופית: קלינגמן ממליץ לאמנים "לאמץ נראות בתוך מערכות בינה מלאכותית" על ידי הבטחה שעבודתם תזוהה ותסווג בצורה מדויקת, ובכך "להבטיח את זהותם האמנותית העתידית" (Cenerini et al., ; Barale, 2022 ; Smith & Hutson, 2024 ; 2025; Fahreza, 2025).

מריו קלינגמן - Memories of Passersby I, 2018



<u>תיאור היצירה והרקע שלה</u>

Memories of Passersby I היא מיצב אמנותי המציג סדרה אינסופית של דיוקנאות המתחלפים על גבי מסך, בזה אחר זה. היצירה מציגה פורטרטים דמויי ציור המופיעים ונעלמים במהירות, ללא אפשרות לעצור אותם. הדיוקנאות אינם של אנשים אמיתיים. הם נוצרים על ידי בינה מלאכותית ומכונים "פורטרטים של אנשים לא קיימים" (AI Portraits of People not Present).

הפנים המופיעים על המסך נראים "מוכרים אך גם די מוזרים" (familiar but also quite strange). יש בהם משהו "שלא לגמרי בסדר" (something about them that is not quite right). הדיוקנאות מראים פנים הנמצאים בצומת שבין הקיים ללא-קיים ; בין מציאות לדמיון. היצירה נוצרה באמצעות רשתות יריבות גנרטיביות (GANs). המודל אומן על סדרה של פורטרטים קיימים (ממקורות שונים, כולל פורטרטים מהמאות

ה-17 וה-19) ובכך רכש את היכולת לייצר פורטרטים חדשים הדומים למקור אך שונים ממנו (Barale, 2022; Smith & Hutson, 2024).

<u>הרקע הטכני והאתגרים (סוכנות יצירתית)</u>

הפיתוח של היצירה ב-2018 נתפס כאתגר טכני, כיוון שלא היו אז מודלים זמינים ליצירת פנים. היצירה מבטיחה להיות "משתנה תמיד, ולא לחזור על עצמה לעולם" (ever-changing, never repeating itself), הודות לאלגוריתם בינה מלאכותית מורכב המייצר פורטרטים חדשים מתוך עצמו. קלינגמן טען כי האלגוריתם הוא "מערכת סגורה" אשר משתחררת, במידה מסוימת, מההתערבות האנושית.

במקום לשאוף להיפר-ריאליזם, קלינגמן בחר במכוון "לשבור את ההיפר-ריאליזם" של הדימויים. הוא השתמש בשני מודלים "לא מושלמים" (imperfect in their task): האחד אומן ליצור ציור שמן קלאסי, והשני אומן ליצור סקיצה. האי-שלמות וה"טעויות בתרגום" שבין המודלים הן שאחראיות לשינוי המתמיד, הבלתי צפוי והמעוות של הדיוקנאות. קלינגמן רואה בבינה מלאכותית "כלי מורכב, כמו פסנתר", ומשתמש בפגמי המכונה כדי לבטא את חזונו האמנותי. הפגמים והעיוותים של המכונה נחשבו למעניינים וייחודיים. הוא מעיד על עבודתו: *"רק מאוחר יותר הבנתי שדווקא הפגמים וחוסר השלמות הללו ו'תרגומי המכונה השגויים' הם שהפכו את התוצאה למעניינת וייחודית"* (Magazine, 2024).

המשמעות התיאורטית של Memories of Passersby I טמונה בערעור שהיא מציבה על תפיסת המציאות והאותנטיות, ועל תפקיד הדמיון האנושי.

א. תפקיד הדמיון החושי (Mental Imagery)

היצירה מעוררת תגובה חזקה אצל הצופה מכיוון ש"העיוותים והפרטים החסרים" קוראים לצופה "למלא את החסר" (filling in the missing parts) ולתקן את מה שאינו בסדר. התיאורטיקן בנס נאנאי (Bence Nanay) טוען כי הדיוקנאות המעוותים מעוררים "דמיון חושי" (Mental Imagery), שהוא תהליך תפיסתי שאינו נובע רק מגירוי חושי תואם (Barale, 2022). הדיוקנאות הללו דומים ל"דיוקנאות של אנשים שאינם נוכחים" - (AI Portraits of People not Present) באמנות המודרנית (כמו יצירות המתארות את כלי העבודה של מונדריאן במקום את האמן עצמו). בשני המקרים, הצופה נאלץ "לדמיין" את המופיע כדי להשלים את התמונה. התיאוריה המרכזית היא שצופים אנושיים "מזדהים עם העיוותים והטעויות של הבינה מלאכותית, ומזהים את הטעויות והעיוותים שלהם עצמם בתפיסת העולם". כלומר, האמנות של הבינה מלאכותית "מחזירה למודעות את התפקיד שממלא הדמיון בבניית המציאות" (Barale, 2022).

ב. אתגר למושג ה"הילה"

האופי הבלתי פוסק והמשתנה של הדיוקנאות מטיל ספק במושג האותנטיות של יצירת האמנות המקורית, ומדגיש את הפיכתה לבידור. קלינגמן עצמו מדגיש שהיצירה עוסקת ב"ציפיות שלנו כשאנו מתמודדים עם יצירה מונעת מסך" (Magazine, 2024). בעוד ציור (קנבס) נתפס כיצירה סופית ויציבה, המסך "אומר: 'בדר אותי'", כפי שלמדנו מצפייה בטלוויזיה ופרסומות. היצירה מעלה את השאלה: האם היא עומדת בציפיות שלנו, או "שנתפוס את הדפוס ונישאר משועממים ממנו לבסוף"? הדיון הזה מחזק את חששו של בנימין מכך שאמנות העידן המודרני הופכת לבידור הדורש "אפס ריכוז" (Benjamin, 1936/1969).

ג. המוזרות ככוח מניע

היצירה יוצרת "אפקט של ניכור" (estrangement) ו"מוזרות" (uncanny) על ידי יצירת תמונות הנראות אמיתיות אך אינן כאלה. הדיוקנאות, דרך העיוותים שלהם, מראים שהם נמצאים "בנקודת המפגש של הקיים

והלא קיים; מציאות ודמיון״. המטרה היא להזכיר לצופה ש״התפיסה עצמה מורכבת בחלקה מדמיון חושי״ (Barale, 2022). ישנם מחקרים המצביעים על כך שדיוקנאות מעוותים ודימויים שנכשלו בציור צורה נכונה ״אינם אהובים במיוחד״ על הקהל (Khan et al., 2024). למרות זאת, קלינגמן משתמש במכוון בפגמים אלה כדי להשיג אפקט פרשני חזק.

<u>הקשר ליצירות דומות ורלוונטיות (מושג המחברות)</u>

המקורות מציגים את Memories of Passersby I כהיפוך מכוון למודלים אחרים, כגון StyleGAN, שיצרו פנים היפר-ריאליסטיות ״שאינן ניתנות להבדלה״ מפרצופים אמיתיים (כמו באתר ״This person does not exist״). קלינגמן בחר לשבור את ההיפר-ריאליזם הזה. היצירה מוצבת בהקשר רחב של אמנות סוריאליסטית, שכן היא בוחנת את הגבול בין הקיים ללא קיים ואת ״דחיית האמפתיה, זלזול במסרים, והטלת ספק״ במחברות האנושית (Barale, 2022). הפורטרטים של קלינגמן, כמו כל אמנות בינה מלאכותית המייצרת דימויים מעוותים וחלופיים, עשויים להיחשב בעתיד כ״סמנים מוכרים ומטרידים״ של העידן הנוכחי, ובכך לעורר ״נוסטלגיה אסתטית״ (Smith & Hutson, 2024).

מושג תיאורטי שני: הילָה (Aura), אותנטיות

הדיון התיאורטי על מעמדה של יצירת האמנות בעידן הבינה המלאכותית מחייב עיסוק במושג ההילָה (Aura), כפי שתואר על ידי וולטר בנימין. ההילה מוגדרת כתופעה המקושרת באופן בלתי נפרד לאותנטיות של היצירה, המעוגנת ב״נוכחותה של היצירה בזמן ובמרחב״ ובקיומה הייחודי:

Even the most perfect reproduction of a work of art is lacking in one element: its presence in time and space, its unique existence at the place where it happens to be... The presence of the original is the prerequisite to the concept of authenticity... One might subsume the eliminated element in the term "aura" and go on to say: that which withers in the age of mechanical reproduction is the aura of the work of art (Benjamin, 1936/1969, p. 221).

בנימין הזהיר כי השעתוק הטכנולוגי (כדוגמת צילום וקולנוע), שאפשר הפצה המונית של דימויים, מנתק את היצירה ממעגלי ה״מסורת״ וה״פולחן״, ומוביל לשחיקה של ההילה. במקומה של ההילה, נוצר ״ערך תצוגה״ (exhibition value). מעבר זה יוצר מצב של ״הסחת דעת״ בקרב הצופה, המביא ל״חוסר יכולת לחשוב באופן ביקורתי״. התיאוריות הפוסט בנימיניות מסכימות כי האמנות בעידן הדיגיטלי חייבת להתפתח כדי להתאים ל״ההקשר ההיסטורי״ החדש שבו היא נוצרת (Benjamin, 1936/1969).

הדיון במעמדה של יצירת האמנות המודרנית מתחיל במושג ההילָה (Aura), אשר מייצג את הערך הבלתי ניתן לשעתוק הטמון ביצירה. בנימין הגדיר את ההילה כ״תופעה ייחודית של ריחוק, ויהא קרוב ככל שיהא״. ההילה קשורה באופן בלתי נפרד לאותנטיות של היצירה. אותנטיות זו ״מעוגנת בזהותו של היוצר״ ובפעולה האמנותית שנעשתה במקום ובזמן מסוימים, והיא מכילה ״את כל מה שניתן להעברה בה (ביצירה) מן המקור שלה והלאה, החל ממשכה הפיזי וכלה בעדות ההיסטורית הנוגעת לה״. ההילה מקורה בפולחן (Cult), וערך היצירה נובע ממיקומה ב״מרקם המסורת״ (Benjamin, 1936/1969; Peim, 2008).

השעתוק המכני, כפי שהופיע בצילום ובקולנוע, מוביל לשחיקתה של ההילה: ״הוא מנתק את האובייקט המשועתק מתחום המסורת״ ומחליף את קיומו הייחודי ״בריבוי של עותקים״. האתגר שמציבה הבינה מלאכותית כיום אינו קשור לשעתוק מכני גרידא, אלא לייצור ישיר של תוכן חדש באופן שממקסם ״ערך

תצוגה" (Exhibition Value) על חשבון הערך הפולחני או האותנטי. הבינה מלאכותית, בניגוד לצילום, אינה רק משעתקת את המציאות אלא יוצרת "ייצור מלאכותי" (Artificial Production) (Kalpokas, 2023).

הקשר בין הילָה לבין החוויה האנושית של יראת כבוד (Awe) מקבל משמעות אמפירית בהקשר של בינה מלאכותית. ההילה, המקושרת ל"ריחוק" ול"בלתי נגיש", מהווה מטפורה לתגובה הרגשית העמוקה שמעוררת אמנות מסורתית (Benjamin, 1936/1969). ניתוח התגובות הרגשיות ליצירות בינה מלאכותית ואנושיות מצא כי "יראת כבוד" מהווה 18.63% מהתגובות לאמנות אנושית, אך אחוז זה "נמוך בהרבה" ביצירות מכונה. זאת, על אף שבינה מלאכותית מסוגלת לעורר "מגוון רחב של רגשות", כולל כעס, סלידה, התרגשות ועוד. לעומת זאת, רגש "ההתרגשות" (Excitement) מהווה כ-17% מהתגובות לאמנות בינה מלאכותית (כמעט פי שניים מהאמנות האנושית), דבר המצביע על כך שאמנות בינה מלאכותית מעוררת הנאה מהירה ושטחית יותר, המקושרת לממשיות התצוגה (Khan et al., 2024).

<u>שאלת האותנטיות באמנות מבוססת בינה מלאכותית</u>

מושג האותנטיות (Authenticity) של יצירת אמנות דן באופן שבו היצירה מעוגנת ב"זהותו של היוצר, ניסיונו האישי והכוונה שבבסיס הפעולה האמנותית". אותנטיות היא תכונה טרנסצנדנטלית הנטועה ב"נוכחותה של היצירה בזמן ובמרחב", והיא אינה ניתנת לשעתוק טכני בשום אופן. בעוד שהצילום שימר במקרים מסוימים את "ההילה" על ידי שמירה על מימד הריחוק והייחודיות, הייצור המלאכותי מעמיד את האותנטיות בפני איום חסר תקדים (Benjamin, 1936/1969).

אותנטיות נשענת על כך שהיוצר יכול להפגין "אוטונומיה, מוטיבציה, רגש, כוונה ומודעות". בהתאם לתפיסה זו, מקוריות מוגדרת כ"ביטוי הייחודי של חוויה, סגנון או רעיון, שנובעים מתוך הקשר אישי, תרבותי וחברתי מסוים". האותנטיות נשברת כאשר הקשר הזה בין האמן ליצירה מנותק: המקורות מדגישים כי מכונות חסרות את ה"חוויות והמורשות התרבותיות המבנות כל פעולה יצירתית". לכן, הבינה המלאכותית "אינה יכולה לייצר אמנות אותנטית" – גם אם התוצר שלה דומה חזותית לאמנות אנושית. היצירה האלגוריתמית אינה נחשבת לאמנות במובן המלא, שכן המכונה "אין לה הבנה של נקודת מבטו של הקהל או החוויה שהפלט נועד לתקשר איתו". לכן, במקרה הטוב, התוצר הוא "אסתטי, אך לא אמנותי או אמנות עצמה" (Chen, 2024; Cenerini et al., 2025).

הייצור האלגוריתמי מעורר שאלות לגבי מקורה האותנטי של היצירה. בנימין ראה בשעתוק המכני גורם שדוחף את האמנות לכיוון "ערך תצוגה" המנותק מהפולחן. בינה מלאכותית ממשיכה מגמה זו ומקדמת אופטימיזציה של התוצר למען "מקסימום ערך תצוגה" והנאת הקהל.

האותנטיות של בינה מלאכותית נבחנת גם מול הנטייה האסתטית של המודלים האלגוריתמיים. ניתוח חזותי (באמצעות רשתות עצביות עמוקות ועקרונות וולפלין – Wölfflin's principles) מעלה כי יצירות בינה מלאכותית נוטות להיות "מוטות חזותית" לעבר "האמנות האנושית מהתקופה המודרנית" (לאחר שנת 1800). הטיה זו באה לידי ביטוי בכך שככל שהאמנות האנושית הפכה "פחות ייצוגית" (less representational), כך גם יצירות הבינה מלאכותית הפכו פחות ייצוגיות. בנוסף, ממצאים אמפיריים הראו כי אמנות אנושית מפגינה באופן עקבי ערכי PCC (מקדם מתאם) גבוהים יותר על פני עקרונות וולפלין בהשוואה לכל מודלי הבינה מלאכותית שנבדקו (Khan et al., 2024).

חוסר האותנטיות של הבינה מלאכותית בייצור תוכן חדשני מתבטא גם באופן שבו הקהל תופס את עבודותיה: ניתוח אמפירי רחב מצא הטיה מובהקת בתוצרי בינה מלאכותית: "הרוב המכריע (70%) של אמנות שנוצרה על ידי בינה מלאכותית קרובה ויזואלית לציורי התקופה המודרנית" (1850–2000). נטייה זו משקפת את הדפוסים הדומיננטיים בנתוני האימון. מבחינת נושא, יצירות בינה מלאכותית נוטות להיות "יותר חביבות" (likable) כאשר הן "מתארות נופי טבע ופורטרטים, ז'אנרים טיפוסיים באמנות אנושית". התוצרים המוצלחים ביותר

של בינה מלאכותית הם אלו הדומים לאמנות אנושית. יצירות המדגישות עיוות OOD (Out-Of-Distribution), כלומר, דמויות "מעוותות ומפותלות", סווגו כרחוקות ביותר מהאמנות האנושית, וזכו לציוני חביבות נמוכים. ממצאים אלו מחזקים את הטענה שהבינה מלאכותית מיועדת לייצר "דימויים קונבנציונליים וחסרי אינדואות" (Khan et al., 2024).

<u>הילת הנתונים: בינה מלאכותית כהמשך רדיקלי לשעתוק</u>

הבינה המלאכותית מסמנת שלב חדש ורדיקלי בהיסטוריה של השעתוק, המכונה "ייצור מלאכותי" (Artificial Production). שלא כמו הצילום, שקיבע את המציאות החיצונית הפיזית המוצגת מול העדשה, אמנות בינה מלאכותית אינה רק "ייצוג מכני של העולם כפי שהוא מוצג למכשיר". במקום זאת, בינה מלאכותית עוסקת ב"זיהוי וייצוג המצאתי של דפוסי נתונים" שאותם למדה במהלך שלב האימון. מודלים גנרטיביים אומנו על מערכי נתונים עצומים (כדוגמת WikiArt, אשר שימש לניתוח 6,000 יצירות אנושיות ו-3,200 יצירות בינה מלאכותית במחקר אחד), ובכך הופכת יצירתיות הבינה מלאכותית ל"עניין של שילוב ומיצוי" של דפוסי נתונים אלו (Kalpokas, 2023).

ההשלכות של אופן ייצור זה על האותנטיות הן כפולות:

בפן השלילי, יכולתם של מודלי בינה מלאכותית גנרטיביים לייצר יצירות "שאינן ניתנות להבדלה מאלו שנוצרו על ידי ידי אדם" מטשטשת לחלוטין את "הגבולות המתפתחים שבין יצירתיות אנושית לזו של בינה מלאכותית". יתרה מכך, היצירות נוצרות ב"מהירות ובקלות", מה שמאיין את הערך של ה"ייחודיות" (Cenerini et al., 2025 ; Bergdahl et al., 2023).

מאידך בפן החיובי, חוקרים טוענים כי הבינה מלאכותית אינה רק "ייצוג מכני של העולם" אלא היא עוסקת ב"זיהוי וייצוג המצאתי של דפוסי נתונים". על ידי חשיפה זו, אמנות בינה מלאכותית "מגלה את הלא-מודע הקולקטיבי של החברה של ימינו". הדימוי שנוצר אינו מנותק מהמציאות, אלא "מחובר באופן אינטימי לתרבות, לטכנולוגיה ולהיסטוריה של ימינו". בכך, הבינה מלאכותית מציגה "יכולת חשיפה" (revelatory aspect) ואף נתפסת כמי ש"מסוגלת להפוך באופן חלקי את אובדן היכולות האורטיות" שאירעו עם השעתוק המכני. כלומר, במקום לשקף את הניכור, הבינה מלאכותית חושפת את "השזירה ההדדית" של בני אדם, נתונים וטכנולוגיה, מה שהופך אותה ל"ייצוג האותנטי ביותר" של חברות עכשוויות. פרשנות זו מעמידה אתגר לטענה על אובדן ההילה המוחלט בבינה מלאכותית (Kalpokas, 2023).

רפיק אנאדול (Refik Anadol)

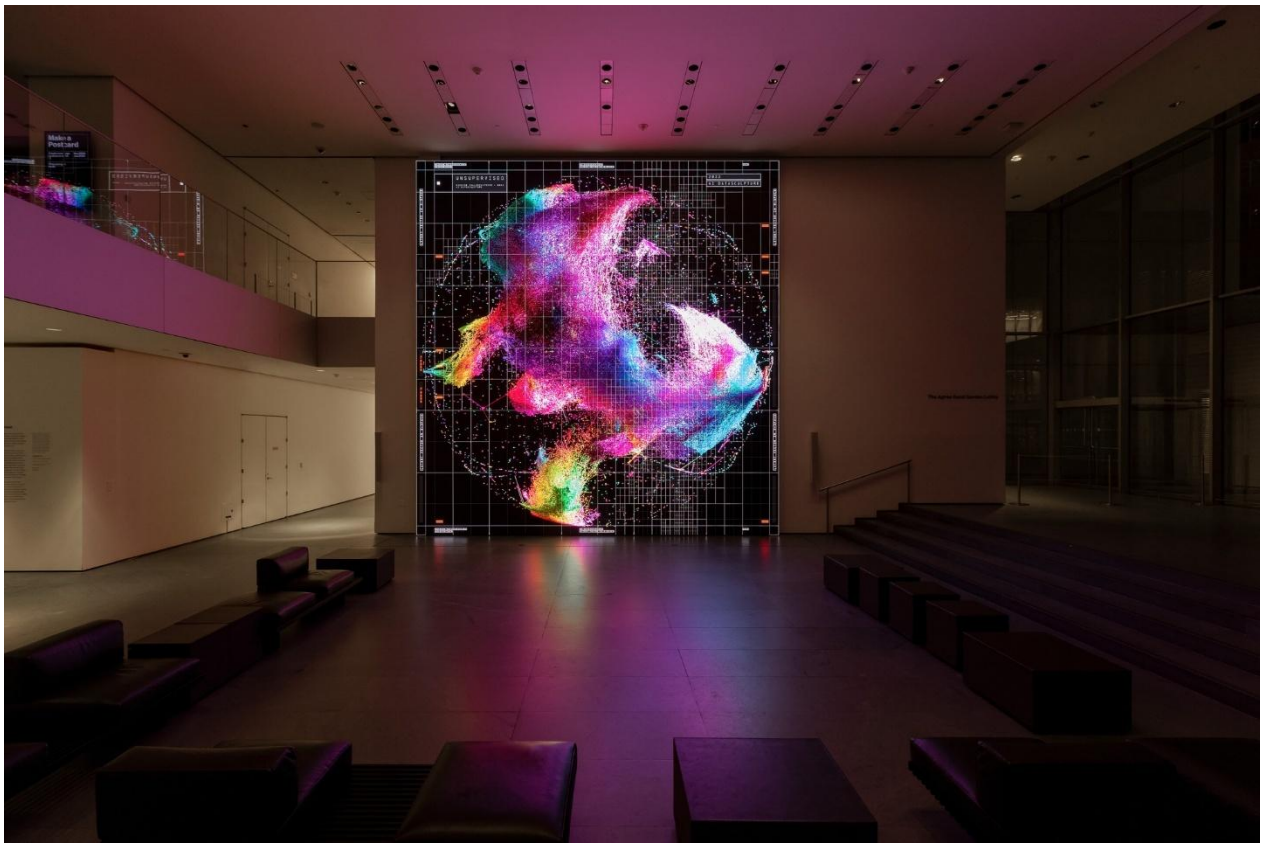
רפיק אנאדול הוא אמן מדיה טורקי-אמריקאי, במאי, וחלוץ באסתטיקה של נתונים ואינטליגנציה מכונה. אנאדול מנהל את Refik Anadol Studio ואת RAS LAB בלוס אנג'לס, שם הוא מתמקד בגישות חדשניות לנרטיבים מבוססי דאטה. הוא מרצה במחלקה לעיצוב מדיה ואמנות ב-UCLA, שם קיבל את תואר ה-MFA שלו. עבודתו של אנאדול ממוקמת בצומת שבין יצירתיות אנושית למכונה, כשהוא משתמש באלגוריתמים של למידת מכונה מונעת נתונים כדי "לשלוף זיכרונות דיגיטליים וליצור אמנות סביבתית מופשטת וצבעונית". אנאדול טבע את המונח "ציור נתונים" (AI Data Painting) כבר ב-2008, כאשר החל לדמיין את הפיגמנטציה של הנתונים סביבנו, ואת "פיסול נתונים" (Data Sculpture).

אנאדול החל את מסעו עם בינה מלאכותית ב-2016 במהלך שהות אמן בגוגל. הפרויקט הראשון שלו היה Archive Dreaming (2018), והוא נחשב ליצירת האמנות הראשונה של בינה מלאכותית שהשתמשה בנתונים ציבוריים ליצירת אמנות. שאלת המחקר המרכזית המנחה את עבודתו היא: "מה קורה אם מכונה יכולה לחלום, ואם כן, מי מגדיר מה אמיתי ומה לא?". פרויקטים מרכזיים בסדרת "הזיות מכונה" (Machine

Hallucinations), כגון Unsupervised, מאומנים על ארכיוני ענק (כמו 138,151 תמונות מארכיון MoMA). אנאדול רואה בעבודותיו "שיתופי פעולה אמיתיים בין אדם למכונה" ומעריך את האיזון ביניהם כ-50%-50%.

אנאדול עובד עם צוות של 15 אנשים (מקור אחר מציין 20 אנשים), הכולל אדריכלים, מהנדסי בינה מלאכותית, מדעני נתונים, מוזיקאים, פילוסופים ומדעני מוח. הוא מדגיש כי ה"בין-תחומיות" של הצוות תורמת ל"תרומה תרבותית ייחודית". אנאדול עצמו הוא "רק הפנים של תהליכי היצירה הממושכים והמורכבים".
הוא מדגיש את הצורך בשקיפות לגבי מקורות הנתונים והאלגוריתמים שבהם נעשה שימוש, ובמקרה של תערוכת MoMA, "הקדשנו מסך למקורות הנתונים שלנו ולאופן שבו הבינה מלאכותית השתמשה בהם", כדי לעזור למבקרים להבין את התהליכים (Oktan & Akyol Oktan, 2024; Zawojski, 2025).

יצירה שניה - Unsupervised – Machine Hallucinations (רפיק אנאדול, 2022)



Unsupervised (בלתי מפוקח) היא מיצב אמנותי דיגיטלי מונומנטלי שנוצר על ידי רפיק אנאדול וסטודיו RAS, אשר הוצג במוזיאון לאמנות מודרנית (MoMA) בניו יורק במהלך 2022–2023. יצירה זו היא דוגמה בולטת לשימוש בבינה מלאכותית כמדיום לחקר מרחב, זיכרון ותפיסה קולקטיבית.

Unsupervised היא חלק מסדרת הפרויקטים "הזיות מכונה" (Machine Hallucinations) של אנאדול, אשר החלה כבר ב-2018. הפרויקטים הללו שואלים את השאלה המרכזית: "מה קורה אם מכונה יכולה לחלום?".
היצירה הוצגה על מסך LED עצום (10 מטר על 10 מטר, המכונה במקורות כ"מסך הגדול ביותר מסוגו ששימש עד כה"), והיא הוקרנה ברציפות על קירות המוזיאון. התצוגה המאסיבית נועדה ליצור חוויה סוחפת (Immersive Sense of Space) המכילה גם צליל ארבעה ערוצי, ובכך "להכניס את הצופים למצב של מגע פיזי עם דימויים אשר יכולים לשלוט בהם לחלוטין". היצירה כללה רכיבים של "חפץ פיזי ורכיבי NFT" ומציגה

תנועה זורמת, מולקולרית ונוזלית של צבע וצורה. היא מתוארת כ"הפשטה צבעונית סביבתית". המקורות מציינים כי המוטיבים של היצירה הם "מוכרים מן המסורת המודרניסטית הפורחים, הופכים להיברידיים ונעלמים" (Oktan & Akyol Oktan, 2024; Zawojski, 2025).

המהות הקונספטואלית של Unsupervised טמונה בטכניקת הלמידה העמוקה שבה נעשה שימוש ובאופן שבו היא מחברת את הנתונים לעולם המושגים של האמנות.

א. הדאטה כחומר גלם והטיה אסתטית

הבינה מלאכותית אומנה על "מערך נתונים המכיל 138,151 אובייקטים" (יצירות אמנות) שאספו אנאדול וצוותו מאוסף המוזיאון לאמנות מודרנית (MoMA) בניו יורק, מאז הקמתו ב-1929. אנאדול משתמש במושגים "ציור נתונים" (AI Data Painting) ו"פיסול נתונים" (Data Sculpture) כדי לתאר את עבודתו. הוא מצהיר כי "הדברים שהמכונות משתמשות בהם כדי לתקשר זו עם זו יכולים להפוך לפיגמנטים דיגיטליים ליצירת אמנות" (Zawojski, 2025).

ב. למידה בלתי מפוקחת ושיתוף פעולה

הכותרת "Unsupervised" (בלתי מפוקח) מתייחסת לטכניקת למידת המכונה שבה המודל פועל באופן עצמאי יחסית: "סוג של למידת מכונה המניח התערבות אנושית מינימלית וגילוי עצמאי של דפוסים". אנאדול מדגיש כי המערכות הגנרטיביות "אינן אוטונומיות לחלוטין". המחברות היא "שיתוף פעולה אמיתי בין אדם למכונה", שאותו אנאדול מעריך כ-50%–50%. הצוות הרב-תחומי שלו, הכולל מהנדסים ופילוסופים, כותב ומשפר את הקוד באופן מתמיד, ומדגיש את המאמץ ה"בינתחומי" ביצירה (Zawojski, 2025).

הפרשנות של Unsupervised נעה בין תפיסה אוטופית של "חלום מכונה" לבין ביקורת חריפה על ערך המוזיאלי והאותנטיות.

א. חלומות מכונה ומרחבים הטרוטופיים

אנאדול רואה בעבודתו ניסיון "לשלוף זיכרונות דיגיטליים וליצור אמנות סביבתית", כאשר המכונה חולמת על הנתונים שעליהם אומנה. היצירה מציעה "דימויים אוטופיים המציעים חיים המבוססים על שלום, אופטימיות ויחסים משותפים" בין בני אדם, טבע וצורות קיום אחרות. Unsupervised יוצרת "מרחבי ביניים מולקולריים, נזילים וארעיים" על ידי הטלת שכבות זמן ומרחב שונות זו על זו, ובכך חוקרת את חוויית הזיכרון בעידן הדיגיטלי.

ב. הביקורת על "מות המשמעות" וערך התצוגה

הביקורת על היצירה מתחברת ישירות לדיון הפילוסופי על אובדן המשמעות בגלל "נוחות" והפיכת האמנות לבידור. המבקר ג'רי סולץ כינה את Unsupervised "שלולית פסיכדלית" (psychedelic slush), "עיסת חיידקים" (bacterial blobs), "מסך שומר חצי מיליון דולר" (a half-million-dollar screen-saver) ו"בינוניות מוזיאלית חסרת טעם" (pointless museum mediocrity). מבקר אחר, בן דייוויס, סיכם את עמדתו בכך שזו "מנורת לבה אינטליגנטית ביותר" (An Extremely Intelligent Lava Lamp), וטען כי מדובר בביטוי של "העמקת תהליך טשטוש ההבדלים בין פעילויות מסחריות ובלתי מסחריות". הביקורת החריפה ביותר היא שהמודל "אינו מסוגל לעולם לחרוג מחומר המקור" או "להשתמש בו באופן יצירתי", ובכך מציע רק "גרסה דיגיטלית של 'פורמליזם זומבי' מת משנות ה-2010". יש הטוענים כי עבור צופה שאינו מכיר את ההנחות התיאורטיות, היצירה מציעה רק "הנאה ויזואלית" (visual pleasure) וכי כל ניסיון לחפש "משמעות", "תוכן" או "מסר" הוא "אי הבנה מוחלטת" (Zawojski, 2025).

ג. שקיפות והמחברות

אנאדול מתמודד עם הביקורת על האותנטיות באמצעות הדגשת שקיפות לגבי הדאטה. הדיון במחברות הופך לדיון במעמדה של היצירה כ״פריט נתונים״ (Data-driven). עצם העובדה שהיצירה נוצרה מתוך אוסף MoMA מציפה את הדיון התיאורטי על ״אובדן האותנטיות של יצירת האמנות המקורית״ ואת הפיכת האמנות לפרויקט שמונע על ידי פוליטיקת הנתונים (Data Politics) ותאגידים, ולא על ידי כוונה של אמן יחיד.

טבלת השוואה: נקודות דמיון ושוני בין האמנים

היבט ההשוואה	נקודות דמיון (Common Ground)	נקודות שוני (Contrast)
שימוש ב-GANs וייצור מלאכותי	שני האמנים משתמשים במודלים מבוססי GANs כדי ליצור "ייצור מלאכותי" של דימויים (Artificial Production). שניהם מוכרים כחלוצים בתחום זה.	**אנאדול:** משתמש בבינה מלאכותית ליצירת "חלומות" על דאטה קולקטיבית. התוצר הוא הפשטה זורמת המדגישה את המרחב החבוי (Latent Space). **קלינגמן:** משתמש בבינה מלאכותית ליצירת "זיכרונות" של בני אדם. התוצר הוא פיגורטיבי מעוות המדגיש את הפגמים (Glitch Art).
יחס לאותנטיות (משמעות והילה)	שניהם מאתגרים את תפיסת ההילה המסורתית בכך שהם מציגים יצירות שאין להן "מקור" במובן המסורתי. קלינגמן באמצעות יצירת אדם לא קיים, ואנאדול באמצעות יצירת "חלום" של מכונה.	**אנאדול**: עוסק במקסימום ערך תצוגה (Exhibition Value) ונוטה לאסתטיקה שמעוררת "התלהבות" (Excitement). **קלינגמן**: עוסק בבחינת הטעות האנושית. עבודותיו פחות אהובות כיוון שהן מציגות דיוקנאות מעוותים, ובכך מעוררות דיון פילוסופי עמוק יותר על המשמעות הפנימית של הדימוי.
הסוכנות היצירתית	שניהם רואים בבינה מלאכותית אמצעי להרחבת היצירתיות האנושית. שניהם מחברים את עבודתם למסורת אמנותית (מודרניזם, סוריאליזם, ציור פורטרטים).	**אנאדול**: מדגיש את בינה מלאכותית כ"שותף" וכוח "אוטונומי" (Unsupervised), המדגים את יכולת המכונה "לגלות דפוסים" באופן עצמאי. **קלינגמן**: מדגיש את בינה מלאכותית כ"כלי מורכב" (complex instrument), הממוקד בסוכנות האנושית (Human Agency) של האמן הבוחר לשתול טעות ואי־שלמות בתהליך.
הדאטה והמקורות	שניהם מסתמכים על מערכי נתונים עצומים של אמנות חזותית קיימת.	**אנאדול**: משתמש ב"ביג דאטה" חברתית וארכיונים מוסדיים (MoMA) כדי לחשוף את "הלא-מודע הקולקטיבי". **קלינגמן**: משתמש בנתוני פורטרטים כדי ליצור דמויות אינדיבידואליות לא קיימות, ומדגים יצירתיות (Out-Of-Distribution) OOD.
השלכות חברתיות/פוליטיות	שניהם מכירים באיום האתי ובסוגיית גניבת הסגנון (Style Mimicry).	**אנאדול**: עבודתו, המוצבת ב-MoMA, מייצגת את "הלבנת הנתונים" (Data Laundering) ואת החשש מהעברת הון יצירתי לתאגידים. **קלינגמן**: התמודדותו האתית מתמקדת בשיטות הגנה אקטיביות כמו "הרעלת נתונים" והצורך של אמנים "לאמץ נראות בתוך מערכות הבינה מלאכותית".

סיכום

עבודה זו בחנה את האתגרים התיאורטיים, האתיים והאסתטיים שהציבה הבינה המלאכותית הגנרטיבית (AI) בפני האמנות העכשווית, על ידי ניתוח המעבר ההיסטורי משעתוק מכני לייצור מלאכותי. המסקנה המרכזית היא כי ה-AI היא שיאו של תהליך פוסט-פולחני ואף פוסט-בנימיני, שבו המכונה אינה משעתקת מציאות קיימת, אלא עוסקת ב"זיהוי וייצוג המצאתי של דפוסי נתונים", תוך ערעור על האותנטיות והסוכנות האנושית.

ניתוח יצירותיהם של מריו קלינגמן ורפיק אנאדול הדגים שתי גישות מנוגדות אך משלימות להתמודדות עם משבר המחברות: קלינגמן, כמבקר פילוסופי המדגיש את ה"כלי המורכב" ואת "העיוות" המכוון, ואנאדול, כספקן אוטופי המדגיש "שיתוף פעולה אמיתי" והצפה של "הלא-מודע הקולקטיבי" באמצעות דאטה ארכיונית. שתי הגישות חושפות את הניגוד המהותי בין המאמץ האנושי להחדיר משמעות (כוונה) לבין הנטייה האלגוריתמית ל"נוחות שהורגת את המשמעות".

המסקנות העיקריות של המחקר מצאו כי: המשותף בין האמנים, המהווה מאפיין בולט של אמנות מבוססת AI, הוא הרצון להחזיק את הצופה בחוויה באמצעות טכניקות אסתטיות המנצלות את הרגלי הצריכה של התרבות העכשווית. השימוש בתנועה הדינאמית הבלתי פוסקת וההבטחה לכך שכל דימוי הוא ייחודי וחד פעמי (במקרה של קלינגמן, "משתנה תמיד, ולא חוזר על עצמו לעולם") מפעילים את אפקט ה- FOMO (Fear Of Missing Out) ואת תחושת ההתמכרות הנגזרת מהצפייה מול המסך.

הניתוח הרגשי אישר כי אמנות AI נוטה לעורר רמה גבוהה של "התרגשות" 17% (Excitement), מהתגובות, לעומת רמה נמוכה של "יראת כבוד" (Awe, 7.47%). נתון זה תומך בטענה כי התוצרים מכוונים ל"נוחות" או ל"ערך תצוגה מקסימלי". זוהי סוג של מניפולציה רגשית המתאימה עצמה להרגלי הצריכה והצפייה של הקהל, במקום לדרוש ממנו התבוננות ביקורתית.

בנימין טען שהאותנטיות מעוגנת ב"נוכחותה של היצירה בזמן ובמרחב", מה שמעניק לה הילה. עם אובדן הנוכחות, האמנים מחפשים מקור חדש לאותנטיות. המסקנה היא שההילה אינה נעלמת, אלא מועברת מהאובייקט הפיזי לממד המטא־טקסטואלי של הנתונים. היצירות נשענות על מערכות דאטה של אלפי נתונים, המהוות מטאפורה לתל הבנוי משכבות, כאשר כל שכבה מייצגת תקופה שונה וטומנת בחובה מטען היסטוריה, אנתרופולוגי ותרבותי. בדומה לתל, הנתונים הם "ליבת התל": הצופה (העומד על התל) אינו רואה את תוכנם, אך מתקיימת תחושה של יראת כבוד (AWE) לעבר העושר הבלתי נראה של קיומו. זהו מימד נוסף של משמעות שאינה גלויה אך נוכחת.

דווקא בשל הניתוק מהקשר האנושי, האמנים מנסים לשמר את ה"הילה" בכך שבסיס הנתונים עליו היא נשענת מקבל מעמד של 'שדרוג מאחורי הקלעים'. אנאדול מדגיש זאת בשימוש הקולקטיבי שלו בארכיון MoMA, בעוד קלינגמן משתמש ב-OOD כדי לחשוף את ההטיות הפנימיות של המכונה – שניהם חושפים את "הלא-מודע הקולקטיבי" המבוסס על נתונים. הדיון מציע כי הממד הטרנסצנדנטלי ("ה"מטה") של הדאטה הוא שמעניק תוקף ומקום משמעותי לאמנות הבינה המלאכותית בשדה האמנות העכשווית.

<u>כיוונים להמשך המחקר</u>

1. אוצרות אלגוריתמית ושרשרת הערך היצירתית:

מחקר תהליכי (process tracing) על צמתי החלטה: איסוף דאטה → פרה־פרוססינג → הנחיות/פרומפטים → סינון/בחירה → תצוגה. השוואה בין "יד נעלמה" של האלגוריתם לבין הכרעות אמן/אוצר. פיתוח/הערכה של ממשקי "(loggable) "co-creation, המאפשרים לכמת תרומת אדם/מודל ולהמשיג "מחברות משותפת".

2. השוואות בין־תרבותיות ובין־מדיות
מחקר השוואתי על קבלה/הבניה של "הילה" בתרבויות שונות ובז'אנרים שונים (אימרסיבי, מסך, הדפס פיזי). מדיומים שונים - שילוב חומרים פיזיים (הדפס/פסול/ארכיטקטורת מדיה) עם פלט גנרטיבי—בדיקת השפעה על תפיסת אותנטיות.

3. מתודולוגיה: רב־שיטתית ורב־שנתית
מעקב רב־שנתי אחרי פרויקטים של אותם אמנים/סטודיו—שינוי בתפקיד האמן, בשקיפות ובקבלת הקהל. שילוב ניתוח יצירות (close reading), עדויות אמן/אוצר (ראיונות עומק), חוויית קהל (ניסויים), וניתוח טכני (קוד/מודלים/דאטה).

רשימה ביבליוגרפית

Barale, A. (2022). Portraits of non-existent people: AI art and (Human) imagination. *Aesthetica Preprint, 7*. https://doi.org/10.7413/0393-8522103

Benjamin, W. (1969). The work of art in the age of mechanical reproduction (H. Zohn, Trans.). In H. Arendt (Ed.), *Illuminations* (pp. 219–253). Schocken Books. (Original work published 1936)

Cenerini, C., Keller, F., Pennazza, G., Santonico, M., & Vollero, L. (2025). Artistic turing test: The challenge of differentiating human and AI-generated art. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans, 6*, 100209. https://doi.org/10.1016/j.chbah.2025.100209

Chen, Y. (2024). Ai art and human creativity: An interactive gallery for a dao. *Advances in Education, Humanities and Social Science Research, 9*(1), 152. https://doi.org/10.56028/aehssr.9.1.152.2024

Fahreza, N. (2025). Artificial Intelligence: The Convenience that Kills Meaning in Work of Art. *Proceeding of Internasional Seminar on Arts, Artificial Intelligence & Society*, 108–119. Retrieved from https://proceeding.ikj.ac.id/index.php/UXA/article/view/109

Jiang, H. H., Brown, L., Cheng, J., Khan, M., Gupta, A., Workman, D., Hanna, A., Flowers, J., & Gebru, T. (2023). Ai art and its impact on artists. In *Proceedings of the 2023 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society* (pp. 363–374). https://doi.org/10.1145/3600211.3604681

Johnston, H., & Thue, D. (2024). Understanding visual artists' values and attitudes towards collaboration, technology, and ai. *Graphics Interface* (pp. 1–9). https://doi.org/10.1145/3670947.3670973

Kalpokas, I. (2023). Work of art in the age of its ai reproduction. *Philosophy & Social Criticism, 51*(8), 1268–1286. https://doi.org/10.1177/01914537231184490

Khan, F. F., Kim, D., Jha, D., Mohamed, Y., Chang, H. H., Elgammal, A., Elliott, L., & Elhoseiny, M. (2024). Ai art neural constellation: Revealing the collective and contrastive state of ai-generated and human art. *arXiv*. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2402.02453

Lee, H.-K. (2022). Rethinking creativity: Creative industries, AI and everyday creativity. *Media, Culture & Society, 44*(3), 601–612. https://doi.org/10.1177/01634437221077009

Magazine, C. (2024, August 6). *MARIO KLINGEMANN, art, data poisoning & ethical challenges*. Clot Magazine. Retrieved from https://clotmag.com/interviews/mario-klingemann-exploring-the-frontiers-of-ai-data-poisoning-ethical-challenges-art

Oktan, A., & Akyol Oktan, K. (2024). Refik anadol's ai-based digital art and its intellectual connotations. *Galactica Media: Journal of Media Studies, 6*(3), 17–43. https://doi.org/10.46539/gmd.v6i3.478

Oksanen, A., Cvetkovic, A., Akin, N., Latikka, R., Bergdahl, J., Chen, Y., & Savela, N. (2023). Artificial intelligence in fine arts: A systematic review of empirical research. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans, 1*(2), 100004. https://doi.org/10.1016/j.chbah.2023.100004

Peim, N. (2008). Walter benjamin in the age of digital reproduction: Aura in education: a rereading of 'the work of art in the age of mechanical reproduction': walter benjamin in the age of digital reproduction. *Journal of Philosophy of Education, 41*(3), 363–380. https://doi.org/10.1111/j.1467-9752.2007.00579.x

Rabinovich, M., & Foley, C. (2025). The work of art in the age of AI reproducibility. *AI & SOCIETY, 40*(3), 1565–1567. https://doi.org/10.1007/s00146-024-01991-3

She, J., & Cetinic, E. (2022). Understanding and Creating Art with AI: Review and Outlook. *ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications, 18*, 1–22. https://doi.org/10.1145/3475799

Sivertsen, C., Salimbeni, G., Løvlie, A. S., Benford, S. D., & Zhu, J. (2024). Machine learning processes as sources of ambiguity: Insights from ai art. In *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1–14). https://doi.org/10.1145/3613904.3642855

Smith, A., & Hutson, J. (2024). Satirical Deepfakes, Surreal Dreamscapes & Nostalgic Pixels: The Rapid Evolution and Cultural Commentary of AI-Aesthetics. *ISAR Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, 2*(9), 31–43.

Sontag, S. (2005). *On photography*. Rosetta Books.

Zawojski, P. (2025). If and how do machine dream and hallucinate? The works of refik anadol. *Przegląd Kulturoznawczy, 1*(63), 82. https://doi.org/10.4467/20843860PK.25.007.21569